

自编演示讲义 · QB-03 v1.0

有限矩形势垒：从判断到边界匹配。2026-09-18；Quantum Agent 开发验收材料。此文由开发助手编写并做确定性计算交叉检查，不是正式课程教材，也不代表任课教师审核意见。

§1 有限矩形势垒的适用条件

电子从左侧入射；完整宽度为 a 。势能在 $0 \leq x \leq a$ 为 V_0 ，两侧为零；粒子质量处处相同；无吸收； $0 < E < V_0$ 。这里是 finite rectangular barrier tunnelling，不能用半无限势垒的零透射结论代替。

§2 禁阻区并不要求波函数为零

定态薛定谔方程移项得到 $\psi'' = 2m(V_0 - E)\psi/\hbar^2 = \kappa^2\psi$ ，其中 $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar > 0$ 。正号使区域解为两个指数项，而不是把 ψ 强制为零。

$$\psi_{II}(x) = C \exp(\kappa x) + D \exp(-\kappa x)$$

有限区间内两个指数项都应保留。右侧出射波的系数可能非零； $E < V_0$ 并不推出 ψ 处处为零，也不推出 $T=0$ 。没有学生的具体步骤时，不能据这个常见误解判断学生犯了它。

§3 边界连续性连接透射振幅

令 $\psi_I=A \exp(ikx)+B \exp(-ikx)$, $\psi_{III}=F \exp(ikx)$, $k=\sqrt{(2mE)/\hbar}$ 。右侧无向左入射波。两端各匹配波函数及其导数：

$$A+B=C+D$$
$$ik(A-B)=\kappa(C-D)$$
$$C \exp(\kappa a)+D \exp(-\kappa a)=F \exp(ika)$$
$$\kappa[C \exp(\kappa a)-D \exp(-\kappa a)]=ikF \exp(ika)$$

四个连续条件确定反射、势垒内及透射振幅相对入射振幅的比例。这一步是指数解与透射率之间的推导桥，而非直接把波函数当概率。

§4 概率流与精确透射率

概率流 $j=(\hbar/m) \operatorname{Im}(\psi^*\psi')$ 。两侧波数相同， $T=j_{\text{透}}/j_{\text{入}}=|F/A|^2$ ， $R=|B/A|^2$ 。消去中间系数得到有限势垒精确式：

$$T=\{1+[V_0^2/(4E(V_0-E))]\sinh^2(\kappa a)\}^{-1}$$

无吸收时应满足 $R+T=1$ 。但若代码把 R 定义成 $1-T$ ，守恒是构造恒等式，不能独立证明 T 正确；应另解四个复数边界方程得到 r,t 后交叉比较。

自编演示讲义 · QB-03 v1.0

§5 宽度、解释与迁移

固定 E 、 V_0 、 m 时 κ 不变。 a 增大使 κa 增大， $\sinh^2(\kappa a)$ 严格增大，因此有限势垒透射率 T 降低。更长禁阻区使到达另一端的透射振幅更小；不能说只是宽度增加就使 κ 变大，也不能说电子在无吸收势垒内损失能量。

只有 κa 足够大时才可用厚势垒指数近似，不能用近似代替本任务的精确数值验收。讲义不给出课堂迁移或 Solo 的题目数值答案。定性题只要求趋势及因果解释；评价解释是结构化模型判断，参考数值是独立计算，二者分别记录。

§6 单位与支持边界

输入 eV、nm，计算转为 J、m： $1 \text{ eV} = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J}$ ， $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ ； $m_{\text{电子}} = 9.1093837015 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ， $\hbar = 1.054571817 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 。本文应用审核范围 $E \in [0.5, 9] \text{ eV}$ 、 $V_0 \in [1, 20] \text{ eV}$ 、 $a \in [0.05, 0.5] \text{ nm}$ 且 $0 < E < V_0$ 。计算器独立决定数值是否可靠； $E \approx V_0$ 或极厚区可拒绝/无法判定。

背景阅读：OpenStax University Physics Volume 3 §7.6，<https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers>。本页中文推导为自编，未将外部教材文字冒充本课程检索结果。数值复核：项目的独立边界匹配测试。